

5.11 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 5.1.

Die folgende Tabelle fasst zusammen, ob die aufgeführte Inferenz zu den semantischen Konsequenzrelationen $\models_{WK}$, $\models_{SK}$, $\models_{L3}$ gehört oder nicht.

Inferenz	$\models_{WK}$	$\models_{SK}$	$\models_{L3}$
1. $q / (p \rightarrow q)$	$\notin$	$\in$	$\in$
2. $\neg p / (p \rightarrow q)$	$\notin$	$\in$	$\in$
3. $(p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$	$\in$	$\in$	$\in$
4. $\frac{((p \wedge q) \rightarrow r)}{((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))}$	$\in$	$\in$	$\in$
5. $\frac{((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s))}{((p \rightarrow s) \vee (r \rightarrow q))}$	$\in$	$\in$	$\in$
6. $\neg(p \rightarrow q) / p$	$\in$	$\in$	$\in$
7. $(p \rightarrow r) / ((p \wedge q) \rightarrow r)$	$\notin$	$\in$	$\in$
8. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) / (p \rightarrow r)$	$\in$	$\in$	$\in$
9. $p / (q \vee \neg q)$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
10. $/ (p \rightarrow (q \vee \neg q))$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
11. $p, \neg p / q$	$\in$	$\in$	$\in$
12. $(p \wedge \neg p) / q$	$\in$	$\in$	$\in$
13. $/ ((p \wedge \neg p) \rightarrow q)$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
14. $(p \rightarrow q), p / q$	$\in$	$\in$	$\in$
15. $(p \vee q), \neg p / q$	$\in$	$\in$	$\in$
16. $/ (p \vee \neg p)$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
17. $/ \neg \neg(p \vee \neg p)$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
18. $\neg \neg p / p$	$\in$	$\in$	$\in$
19. $p / \neg \neg p$	$\in$	$\in$	$\in$
20. $\neg \neg \neg p / \neg p$	$\in$	$\in$	$\in$
21. $p \wedge q / p$	$\in$	$\in$	$\in$
22. $p / p \vee q$	$\in$	$\in$	$\in$
23. $p / p \wedge p$	$\in$	$\in$	$\in$
24. $p / p \vee p$	$\in$	$\in$	$\in$
25. $/ (p \rightarrow p)$	$\notin$	$\notin$	$\in$

Beachte, dass $\models_{WK}$ und $\models_{SK}$ im Allgemeinen keine Tautologien enthalten – das heißt, es gibt keine Formeln A , für die $\models_{WK} A$ oder $\models_{SK} A$ gilt.

Im Folgenden begründen wir einige dieser Antworten.

Beachte, dass in allen Systemen **Sem**_{WK}, **Sem**_{SK}, **Sem**_{L3} der einzige bezeichnete Wert **1** ist, während sowohl $\frac{1}{2}$ als auch **0** gegenbezeichnet sind. Dies sollte man bei der Betrachtung der oben genannten Inferenzen berücksichtigen.

1. Da $q / (p \rightarrow q)$ nur zwei Aussagenvariablen enthält, ist es praktikabel, dafür Wahrheitstabellen zu erstellen.

1a. $q \not\models_{\text{WK}} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	q	$(p \rightarrow q)$
0	0	0	1
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	1	1	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass eine 3aI (dreiwertige aussagenlogische Interpretation) $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ gibt (entsprechend Zeile 6), deren w3E (schwache Kleene-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ so ist, dass $\hat{\iota}(q') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) aber $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = \frac{1}{2}$ (eine gegen-bezeichnete Wahrheitswert).

Daher ist (nach der Definition von $\models_{\text{WK}}$) $q \not\models_{\text{WK}} (p \rightarrow q)$. $\square$

1b. $q \models_{\text{SK}} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	q	$(p \rightarrow q)$
0	0	0	1
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	1	1
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	1	1	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die s3E (starke Kleene-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(q') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 3, 6, 9), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt. Daher ist $q \models_{\text{SK}} (p \rightarrow q)$. $\square$

1c. $q \models_{L3} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	q	$(p \rightarrow q)$
0	0	0	1
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	1	1	1
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	1	1	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die L3E (starke Łukasiewicz-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(,q') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 3, 6, 9), auch $\hat{\iota}(,(p \rightarrow q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt. Daher ist $q \models_{L3} (p \rightarrow q)$. $\square$

2a. $q \not\models_{WK} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg p$	$(p \rightarrow q)$
0	0	1	1
0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1	1	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass eine 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ gibt (entsprechend Zeile 2), deren w3E $\hat{\mathfrak{I}}$ so ist, dass $\hat{\iota}(, \neg p') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) aber $\hat{\iota}(,(p \rightarrow q)') = \frac{1}{2}$ (eine gegenbezeichnete Wahrheitswert). Daher ist $\neg p \not\models_{WK} (p \rightarrow q)$. $\square$

2b. $q \models_{\text{SK}} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg p$	$(p \rightarrow q)$
0	0	1	1
0	$\frac{1}{2}$	1	1
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1	1	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{S} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die s3E $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg p') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 1–3), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt. Daher ist $\neg p \models_{\text{SK}} (p \rightarrow q)$. $\square$

2c. $q \models_{\text{L3}} (p \rightarrow q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg p$	$(p \rightarrow q)$
0	0	1	1
0	$\frac{1}{2}$	1	1
0	1	1	1
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
1	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1	1	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{S} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die L3E $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg p') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 1–3), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt. Daher ist $\neg p \models_{\text{L3}} (p \rightarrow q)$. $\square$

3a. $(p \rightarrow q) \models_{\text{WK}} (\neg q \rightarrow \neg p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$(p \rightarrow q)$	$(\neg q \rightarrow \neg p)$		
0	0	1	1	1	1
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	0	1	1
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	0	1	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
1	1	1	0	1	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI (dreiwertigen aussagenlogischen Interpretationen) $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die w3E (schwache Kleene-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 1, 3, 9), auch $\hat{\iota}((\neg q \rightarrow \neg p)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt (nach der Definition von $\models_{\text{WK}}$), dass $(p \rightarrow q) \models_{\text{WK}} (\neg q \rightarrow \neg p)$. $\square$

Die Umkehrung lässt sich ähnlich beweisen.

3b. $(p \rightarrow q) \models_{\text{SK}} (\neg q \rightarrow \neg p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$(p \rightarrow q)$	$(\neg q \rightarrow \neg p)$		
0	0	1	1	1	1
0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1	1
0	1	1	0	1	1
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	1	0	1	$\frac{1}{2}$
1	0	0	1	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
1	1	1	0	1	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die s3E (starke Kleene-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 1–3, 6, 9), auch $\hat{\iota}((\neg q \rightarrow \neg p)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt, dass $(p \rightarrow q) \models_{\text{SK}} (\neg q \rightarrow \neg p)$. $\square$

Die Umkehrung lässt sich ähnlich beweisen.

3c. $(p \rightarrow q) \models_{L3} (\neg q \rightarrow \neg p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$(p \rightarrow q)$	$(\neg q \rightarrow \neg p)$
0	0	1	1
0	$\frac{1}{2}$	1	1
0	1	1	0
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1
$\frac{1}{2}$	1	1	0
1	0	0	1
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
1	1	1	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{S} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$, wo die L3E (Łukasiewicz-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 1–3, 6, 7, 9), auch $\hat{\iota}((\neg q \rightarrow \neg p)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt, dass $(p \rightarrow q) \models_{L3} (\neg q \rightarrow \neg p)$. □

Die Umkehrung lässt sich ähnlich beweisen.

*: Und nein, in der Endprüfung wird es keine Wahrheitstabellen mit mehr als zwei Variablen geben.

7. Bei dreiwertigen Logiken ist es unpraktisch, Wahrheitstabellen auf Inferenzen (oder Formeln) anzuwenden, die mehr als zwei Aussagenvariablen enthalten. In diesem Fall ist es ratsamer, einen informellen Beweis ohne Wahrheitstabellen durchzuführen.*

7a. $(p \rightarrow r) \not\models_{WK} ((p \wedge q) \rightarrow r)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgenden 3aI:

- $\mathfrak{S}_1 = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota_1 \rangle$, wobei $\iota_1(p') = 0$, $\iota_1(q') = \frac{1}{2}$, $\iota_1(r') = 0$.
- $\mathfrak{S}_2 = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota_2 \rangle$, wobei $\iota_2(p') = 0$, $\iota_2(q') = \frac{1}{2}$, $\iota_2(r') = 1$.
- $\mathfrak{S}_3 = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota_3 \rangle$, wobei $\iota_3(p') = 1$, $\iota_3(q') = \frac{1}{2}$, $\iota_3(r') = 1$.

Man kann zeigen, dass die w3E $\hat{\mathfrak{S}}_3$ und $\hat{\mathfrak{S}}_2$ von $\mathfrak{S}_3$ und $\mathfrak{S}_2$ weisen der Prämisse einen bezeichneten Wert, der Konklusion hingegen einen anti-bezeichneten Wert zu. Wir werden zeigen, dass dies für $\hat{\mathfrak{S}}_3$ gilt (was ausreichen wird).

Zunächst folgt aus $\iota_3(p') = 1$ und $\iota_3(r') = 1$, dass $\hat{\iota}_3((p \rightarrow r)') = 1$ (der bezeichnete Wert). Aus $\iota_3(q') = \frac{1}{2}$ folgt jedoch, dass $\hat{\iota}_3((p \wedge q)') = \frac{1}{2}$, was impliziert, dass $\hat{\iota}_3(((p \wedge q) \rightarrow r)') = \frac{1}{2}$ (ein anti-bezeichneter Wert).

Daraus folgt, dass $(p \rightarrow r) \not\models_{WK} ((p \wedge q) \rightarrow r)$. □

8a. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{\text{WK}} (p \rightarrow r)$.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass für alle $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ (wobei $\mathfrak{I}$ eine w3E ist) gilt: Wenn $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = \hat{\iota}((q \rightarrow r)') = 1$ (also, der bezeichnete Wert), dann ist auch $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 1$.

Sei also $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ eine w3E, unter der $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1 = \hat{\iota}((q \rightarrow r)').$ Beachte, dass in einer w3E $\mathfrak{I}$ eine Implikationformel $\hat{\iota}(\ulcorner A \rightarrow B \urcorner) = 1$ (der bezeichnete Wert) gdw $\hat{\iota}(A), \hat{\iota}(B) \in \{0, 1\}$.

Daher müssen wir nur diejenigen Interpretationen betrachten, unter denen $\hat{\iota}(p), \hat{\iota}(q) \in \{0, 1\}$. Unter all diesen Interpretationen werden die Formel jedoch klassisch bewertet. Das bedeutet, dass auch $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 1$ (also, der bezeichnete Wert).

Daraus folgt, dass $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{\text{WK}} (p \rightarrow r)$. □

8b. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{SK} (p \rightarrow r)$.

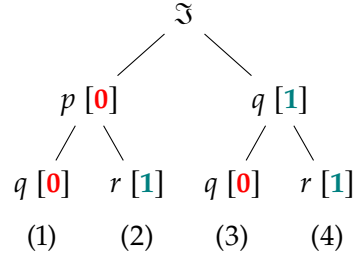
Beweis. Wir müssen zeigen, dass für alle $3aI \mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ (wobei $\hat{\mathfrak{I}}$ seine s3E ist) gilt: Wenn $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = \hat{\iota}((q \rightarrow r)') = 1$ (also, der bezeichnete Wert), dann ist auch $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 1$.

Sei also $\mathfrak{I} = \langle \{0, \frac{1}{2}, 1\}, \iota \rangle$ eine s3E, unter der $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1 = \hat{\iota}((q \rightarrow r)')$. Beachte, dass in einer s3E $\hat{\mathfrak{I}}$ eine Implikationsformel $\hat{\iota}(\ulcorner A \rightarrow B \urcorner) = 1$ (der bezeichnete Wert) gdw $\hat{\iota}(A) = 0$ oder $\hat{\iota}(B) = 1$. Daher gibt es im Prinzip nur vier Fälle für $\mathfrak{I}^\dagger$:

†: In den folgenden Diagrammen verwenden wir die folgenden Konventionen:

1. Der Name der untersuchten Interpretation $\mathfrak{I}$ erscheint ganz oben im Baum.
2. Links neben jeder Formel geben wir den Wert an, den $\mathfrak{I}$ ihr im jeweiligen Fall zuweist.
3. Eine Verzweigung nach unten steht für den Übergang zu alternativen Fällen.
4. Ein Ausdruck, der unmittelbar unter einem anderen steht, wird gemeinsam mit diesem betrachtet, also konjunktiv.
5. Entsprechend repräsentiert jeder Pfad von der Spitze des Baums zu einem seiner Endknoten eine Fall, in der $\mathfrak{I}$ den betreffenden Formeln Werte zuweisen kann.

Diese Konventionen orientieren sich an der üblichen Darstellung semantischer Bäume. Wir werden sie hier jedoch informell verwenden.

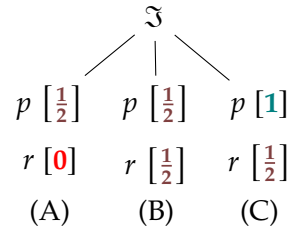


Beachte jedoch, dass Fall (3) unmöglich ist, da dies impliziert, dass $0 = 1$. Wir bleiben, dann, mit (1), (2) und (4).

Was nun $(p \rightarrow r)'$ betrifft, so wissen wir, dass entweder $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 0$ oder $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = \frac{1}{2}$ oder $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 1$. Wir zeigen, dass die erstgenannten Fälle unmöglich sind.

Falls $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 0$, gilt es, dass $\iota(p') = 1$ und $\iota(r') = 0$. Beachte jedoch, dass $\iota(p') = 1$ mit (1) und (2) inkompatibel ist, während $\iota(r') = 0$ mit (2) und (4) inkompatibel ist. Dann ist $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') \neq 0$.

Beachten Sie nun, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = \frac{1}{2}$ drei Fälle beinhaltet:



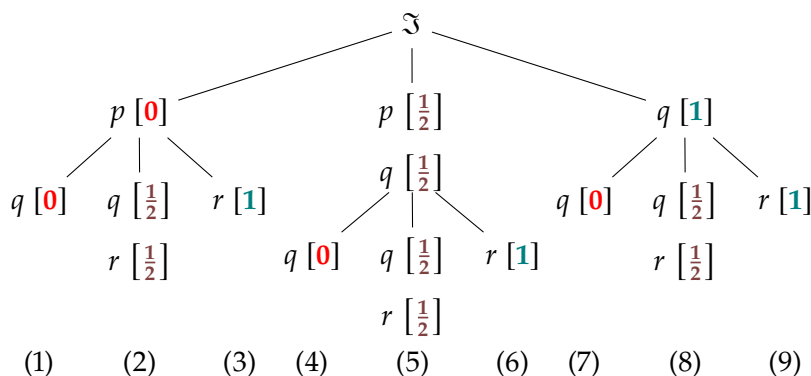
Die Fälle (A), (B) und (C) sind jedoch alle mit alle den Fällen (1), (2) und (4) inkompatibel. (A), (B) und (C) sind alle mit alle (1) und (2) inkompatibel, da es immer impliziert wird, dass $\iota(p') \neq 0$. Ebenso sind sie mit (2) und (4) inkompatibel, da es immer impliziert wird, dass $\iota(r') \neq 1$. Dann ist $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') \neq \frac{1}{2}$.

Daraus folgt durch Ausschluss, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = 1$. Daher gilt, dass $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{SK} (p \rightarrow r)$. $\square$

8c. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{L3} (p \rightarrow r)$.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass für alle $\exists \mathbf{a} \mathfrak{I} \mathfrak{S} = \langle \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\}, \iota \rangle$ (wobei $\hat{\mathfrak{S}}$ seine L3E ist) gilt: Wenn $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = \hat{\iota}((q \rightarrow r)') = \mathbf{1}$ (also, der bezeichnete Wert), dann ist auch $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = \mathbf{1}$.

Sei also $\mathfrak{I} = \langle \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\}, \iota \rangle$ eine L3E, unter der $\hat{\iota}((p \rightarrow q)^*) = \mathbf{1} = \hat{\iota}((q \rightarrow r)^*)$. Beachte, dass in einer L3E $\hat{\mathfrak{I}}$ eine Implikationsformel $\hat{\iota}(\ulcorner A \rightarrow B \urcorner) = \mathbf{1}$ (der bezeichnete Wert) gdw $\hat{\iota}(A) = \mathbf{0}$ oder $\hat{\iota}(A) = \frac{1}{2} = \hat{\iota}(B)$ oder $\hat{\iota}(B) = \mathbf{1}$. Daher gibt es im Prinzip nur neun Fälle für $\mathfrak{I}$:

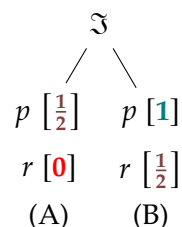


Beachte jedoch, dass Fälle (4), (7) und (8) unmöglich sind, da sie 'q' unterschiedliche Wahrheitswerte zuweisen. Wir bleiben, dann, mit (1), (2), (3), (5), (6) und (9).

Was nun $\hat{I}((p \rightarrow r)^*)$ betrifft, so wissen wir, dass entweder $\hat{I}((p \rightarrow r)^*) = \mathbf{0}$ oder $\hat{I}((p \rightarrow r)^*) = \frac{1}{2}$ oder $\hat{I}((p \rightarrow r)^*) = \mathbf{1}$. Wir zeigen, dass die erstgenannten Fälle unmöglich sind.

Falls $\hat{\iota}((p \rightarrow r)^*) = \mathbf{0}$, gilt es, dass $\iota(p^*) = \mathbf{1}$ und $\iota(r^*) = \mathbf{0}$. Beachte jedoch, dass $\iota(p^*) = \mathbf{1}$ mit (1), (2), (3), (5) und (6) inkompatibel ist, während $\iota(r^*) = \mathbf{0}$ mit (2), (3), (5), (6) und (9) inkompatibel ist. Dann ist $\hat{\iota}((p \rightarrow r)^*) \neq \mathbf{0}$.

Falls $\hat{I}((p \rightarrow r)') = \frac{1}{2}$, gibt es zwei Fälle:



Der Fall (A) ist jedoch mit den Fällen (1), (2), (3), (5), (6) und (9) inkompatibel, da p' und r' dort unterschiedliche Werte zugewiesen werden. Insbesondere ist $\iota(p') = \frac{1}{2}$ mit den Fällen (1), (2) und (3) inkompatibel, während $\iota(p') = \mathbf{0}$ mit den Fällen (2), (5), (6) und (9) inkompatibel ist.

Der Fall (B) ist auch mit den Fällen (1), (2), (3), (5), (6) und (9) inkompatibel. Insbesondere ist $\iota(p') = \mathbf{1}$ mit den Fällen (1), (2), (3), (5) und (6) inkompatibel, während $\iota(p') = \frac{1}{2}$ mit den Fällen (3), (6) und (9) inkompatibel ist.

Dann gilt $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') \neq \frac{1}{2}$.

Da $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') \neq \mathbf{0}$ und $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') \neq \frac{1}{2}$, folgt es sich durch Ausschluss, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow r)') = \mathbf{1}$. Daher gilt, dass $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \models_{L3} (p \rightarrow r)$. $\square$

25ab. $\not\models_{WK} (p \rightarrow p) \not\models_{WK} (p \rightarrow p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle, was sowohl für w3E als auch für s3E zutrifft:

p	$(p \rightarrow p)$
$\mathbf{0}$	$\mathbf{1}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass eine 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\}, \iota \rangle$ gibt (entsprechend Zeile 6), deren w3E und s3E $\hat{\mathfrak{I}}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow p)') = \frac{1}{2}$ (eine gegen-bezeichnete Wahrheitswert). Daher sind $\not\models_{WK} (p \rightarrow p)$ und $\not\models_{SK} (p \rightarrow p)$. $\square$

25c. $\models_{L3} (p \rightarrow p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	$(p \rightarrow p)$
$\mathbf{0}$	$\mathbf{1}$
$\frac{1}{2}$	$\mathbf{1}$
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen 3aI $\mathfrak{I} = \langle \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\}, \iota \rangle$, wo die L3E (starke Łukasiewicz-Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(q') = \mathbf{1}$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (entsprechend den Zeilen 3, 6, 9), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow p)') = \mathbf{1}$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt. Daher ist $\models_{L3} (p \rightarrow p)$. $\square$